

- **કાર્ય :** વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ કાર્ય ત્યારે જ થયું કહેવાય જ્યારે પદાર્થ પર બળ લાગે અને પદાર્થનું બળની દિશામાં સ્થાનાંતર થાય.
- **ઊર્જા:** પદાર્થની કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને ઊર્જા કહે છે. જે પદાર્થ કાર્ય કરે છે તે ઊર્જા ગુમાવે છે અને જેની પર કાર્ય થાય છે તે ઊર્જા મેળવે છે.
- **ગતિ ઊર્જા (Ek):** પદાર્થની તેની ગતિને કારણે રહેલી ઊર્જા. દા.ત. વહેતું પાણી, ફૂંકાતો પવન.
- **સ્થિતિ ઊર્જા (Ep):** પદાર્થના સ્થાન અથવા બંધારણને કારણે તેમાં સંગ્રહિત ઊર્જા. દા.ત. ખેંચાયેલું ધનુષ, ડેમમાં સંગ્રહાયેલું પાણી.
- **ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ:** ઊર્જાનો નાશ કે સર્જન શક્ય નથી, માત્ર તેનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે. વિશ્વની કુલ ઊર્જા અચળ રહે છે.
- **પાવર:** કાર્ય કરવાના સમય દરને પાવર કહે છે.

## મહત્વના સૂત્રો અને અચળાંકો

| ભૌતિક રાશિ          | સૂત્ર            | SI એકમ  | અન્ય એકમ / નોંધ                 |
|---------------------|------------------|---------|---------------------------------|
| • કાર્ય (W)         | $W = F \times s$ | જૂલ (J) | $1J = 1N \cdot m$               |
| • ગતિ ઊર્જા (Ek)    | $E_k = 1/2 mv^2$ | જૂલ (J) | $m = \text{દળ}, v = \text{વેગ}$ |
| • સ્થિતિ ઊર્જા (Ep) | $E_p = mgh$      | જૂલ (J) | $g = 9.8m / s^2$                |
| • પાવર (P)          | $P = W/t$        | વૉટ (W) | $1W = 1J / s$                   |
| • વ્યાપારી એકમ      | kWh              | યુનિટ   | $1kWh = 3.6 \times 10^6 J$      |

## ઊર્જાના રૂપાંતરણના ઉદાહરણો

- **વિદ્યુત બલ્બ:** વિદ્યુત ઊર્જાનું પ્રકાશ અને ઉષ્મા ઊર્જામાં.
- **વિદ્યુત મોટર:** વિદ્યુત ઊર્જાનું યાંત્રિક ઊર્જામાં.
- **સોલર સેલ:** પ્રકાશ ઊર્જાનું વિદ્યુત ઊર્જામાં.
- **માઈક્રોફોન:** ધ્વનિ ઊર્જાનું વિદ્યુત ઊર્જામાં.

## વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. 1 જૂલ (J) કાર્ય એટલે કેટલું?
 

(A)  $1N \times 1m$  (B)  $1N / 1m$

(C)  $1kg \times 1m$  (D)  $1W / 1s$

**જવાબ: (A)  $1N \times 1m$**
2. પદાર્થનો વેગ બમણો કરવામાં આવે, તો તેની ગતિ ઊર્જા કેટલા ગણી થશે?
 

(A) બે ગણી (B) ત્રણ ગણી

(C) ચાર ગણી (D) અડધી

**જવાબ: (C) ચાર ગણી**
3. પાવરનો મોટો એકમ કયો છે જે ઉદ્યોગોમાં વપરાય છે?
 

(A) વૉટ (B) જૂલ

(C) હોર્સ પાવર (HP) (D) ન્યૂટન

**જવાબ: (C) હોર્સ પાવર (1 HP = 746 W)**
4. મુક્ત પતન કરતા પદાર્થની યાંત્રિક ઊર્જા (ગતિ + સ્થિતિ ઊર્જા) માં શું ફેરફાર થાય?
 

(A) વધે છે (B) ઘટે છે

(C) શૂન્ય થાય છે (D) અચળ રહે છે

**જવાબ: (D) અચળ રહે છે**

5. ઘડિયાળમાં ચાવી ભરતી વખતે તેમાં કઈ ઊર્જા સંગ્રહાય છે?

- (A) ગતિ ઊર્જા (B) સ્થિતિ ઊર્જા  
(C) ઉષ્મા ઊર્જા (D) રાસાયણિક ઊર્જા

**જવાબ: (B) સ્થિતિ ઊર્જા**

6. 1 kWh (એક કિલોવોટ અવર) બરાબર કેટલા જૂલ?

- (A)  $3.6 \times 10^5 \text{ J}$  (B)  $3.6 \times 10^6 \text{ J}$   
(C)  $36 \times 10^6 \text{ J}$  (D)  $0.36 \times 10^6 \text{ J}$

**જવાબ: (B)  $3.6 \times 10^6 \text{ J}$**

7. જો પદાર્થ પર લાગતું બળ F અને સ્થાનાંતર s પરસ્પર લંબ ( $90^\circ$ ) હોય, તો થયેલું કાર્ય કેટલું હશે?

- (A) મહત્તમ (B) ન્યૂનતમ  
(C) શૂન્ય (D) ઋણ

**જવાબ: (C) શૂન્ય**

8. પદાર્થની કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને શું કહેવાય?

- (A) પાવર (B) બળ  
(C) ઊર્જા (D) વેગમાન

**જવાબ: (C) ઊર્જા**

9. ગતિ ઊર્જા હંમેશા કેવી હોય છે?

- (A) ધન (B) ઋણ  
(C) શૂન્ય (D) A અથવા C

**જવાબ: (D) A અથવા C (સ્થિર હોય તો શૂન્ય, ગતિમાં હોય તો હંમેશા ધન)**

10. જેમ પદાર્થ પૃથ્વીની સપાટીથી ઉપર જાય તેમ તેની સ્થિતિ ઊર્જામાં શું ફેરફાર થાય?

- (A) ઘટે (B) વધે  
(C) ફેરફાર ન થાય (D) શૂન્ય થાય

**જવાબ: (B) વધે**

11. યોગ્ય જોડકા જોડો:

**વિભાગ - A (સાધન) વિભાગ - B (ઊર્જા રૂપાંતરણ)**

- (1) ડાયનેમો (જનરેટર) (P) રાસાયણિક માંથી વિદ્યુત  
(2) ઇલેક્ટ્રિક સેલ (કોષ) (Q) યાંત્રિક માંથી વિદ્યુત  
(3) લાઉડ સ્પીકર (R) વિદ્યુત માંથી યાંત્રિક  
(4) પંખો (S) વિદ્યુત માંથી ધ્વનિ

**જવાબ: (1) - Q, (2) - P, (3) - S, (4) - R**

12. વિધાન (A): કુલી માથા પર સામાન રાખીને પ્લેટફોર્મ પર ચાલે છે ત્યારે ભૌતિક વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ કાર્ય શૂન્ય ગણાય છે.

**કારણ (R): બળ (વજન) અને સ્થાનાંતર વચ્ચેનો ખૂણો  $90^\circ$  હોય ત્યારે કાર્ય શૂન્ય થાય છે.**

(A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સમજૂતી છે.

(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.

(C) A સાચું અને R ખોટું.

(D) A ખોટું અને R સાચું.

**જવાબ: (A)**

13. પદાર્થનું દળ અડધું કરવામાં આવે તો તેની ગતિ ઊર્જા કેટલી થશે?

- (A) અડધી (B) ચોથા ભાગની  
(C) બમણી (D) ચાર ગણી

**જવાબ: (A) અડધી**

14. નીચેનામાંથી કયું વિધાન ઊર્જા સંરક્ષણ માટે સાચું છે?

- (A) ઊર્જા બનાવી શકાય છે.  
(B) ઊર્જા માત્ર એક સ્વરૂપમાંથી બીજામાં ફરે છે.  
(C) ઘર્ષણના કારણે ઊર્જા કાયમી નાશ પામે છે.  
(D) સ્થિતિ ઊર્જા અને ગતિ ઊર્જાનો સરવાળો બદલાતો રહે છે.

**જવાબ: (B)**

15. 60 W નો બલ્બ 10 કલાક વાપરવામાં આવે તો કેટલી ઊર્જા વપરાશે?

- (A) 0.6 યુનિટ (B) 6 યુનિટ  
(C) 600 યુનિટ (D) 60 યુનિટ

**જવાબ: (A) 0.6 યુનિટ**